最大?

2. 在面积为 π 的圆中作一个内接矩形，使它的面积最大. 求此矩形面积的最大值及此时矩形的各边长.

2 三角不等式

在后续向量、复数等内容的学习中，下述三角不等式将起着重要的作用，且其几何意义将十分明显.

这个不等式与三角形两边之和大于第三边相似，故称为三角不等式(triangle inequality).

定理(三角不等式) 两个实数和的绝对值小于等于它们绝对值的和，即对于任意给定的实数 a、b，有

$$|a+b|\leqslant|a|+|b|,$$

且等号当且仅当 $ab\geqslant 0$ 时成立.

请通过讨论 a、b 的符号证明三角不等式.

证明 因为 $|a+b|\leqslant|a|+|b|$ 等价于

$$|a+b|^2\leqslant(|a|+|b|)^2,$$

即 $a^2+2ab+b^2\leqslant a^2+2|ab|+b^2$，也即 $2ab\leqslant 2|ab|$，所以三角不等式成立，且等号当且仅当 $ab\geqslant 0$ 时成立.

例 7 已知 a、b 为实数，求证：$|a+b|+|a-b|\geqslant 2|a|$.

证明 因为 $(a+b)+(a-b)=2a$，由三角不等式，有

$$|(a+b)+(a-b)|\leqslant|a+b|+|a-b|,$$

即

$$|2a|\leqslant|a+b|+|a-b|,$$

所以

$$|a+b|+|a-b|\geqslant 2|a|.$$

例 8 已知 a、b 为实数，求证：$|a|-|b|\leqslant|a-b|$，并指出等号成立的条件.

证明 $|a|-|b|\leqslant|a-b|$ 等价于 $|a|\leqslant|a-b|+|b|$. 由三角不等式，有

$$|a-b|+|b|\geqslant|(a-b)+b|=|a|,$$

所以

$$|a|-|b|\leqslant|a-b|,$$

且等号当且仅当 $(a-b)b\geqslant 0$，即 $ab\geqslant b^2$ 时成立.

例 9 证明：$|x-3|+|x-5|\geqslant 2$ 对所有实数 x 恒成立，